

07 直流主回路の高出力化

練習問題・完全解説（電験二種：一次8問＋二次4問）

固定EXAM_ALIGNMENTの範囲のみを扱う。未確認実車値は使用せず、明示した数値例は教材用仮定値とする。

一次試験型

問1 入力・損失・効率

ある直流電動機の端子電圧を 600 V、電機子電流を 400 A、軸出力を 216 kW とする。全損失と効率の組合せとして正しいものを選び。

1. 16 kW, 93.3 %
2. 20 kW, 91.7 %
3. 24 kW, 90.0 %
4. 24 kW, 92.0 %
5. 40 kW, 84.0 %

正答: 3

完全解説

$$P_{in}=VI=600\times 400=240\text{ kW}$$

$$P_{loss}=P_{in}-P_{out}=240-216=24\text{ kW}$$

$$\eta=P_{out}/P_{in}=216/240=0.900=90.0\%$$

したがって正答は3。回転機の定格出力・軸出力を電気入力と取り違えない。

問2 電気鉄道用直流電動機

直流直巻電動機と電気鉄道に関する記述として最も適切なものを選び。

1. 直巻電動機は始動トルクが小さいため、電気鉄道には不向きである。
2. 電気鉄道では大きな始動トルクが要求され、直流直巻電動機が長く用いられた。未飽和域では概ね $T\propto I_a^2$ となる。
3. 直巻電動機では界磁巻線と電機子は常に並列接続される。
4. 直巻電動機のトルクは電機子電流に依存しない。
5. 電気鉄道では始動トルクが不要なので、定格出力だけで電動機を選定できる。

正答: 2

完全解説

直巻電動機では界磁巻線と電機子が直列。未飽和域では磁束 Φ が概ね I_a に比例する。

$$T\propto \Phi I_a, \Phi\propto I_a \text{ より } T\propto I_a^2$$

始動時に大きなトルクを得やすいため、H28・H26一次の要求事項に対応する。

問3 効率と損失の用語

回転機の効率・損失に関する記述として正しいものを選び。

1. 実測効率は、損失を一つずつ算定し、規約に従って求める効率である。
2. 規約効率は、必ず実負荷で入力と出力を直接同時測定して求める。
3. 漂遊負荷損は無負荷時に生じ、負荷電流とは無関係である。
4. 実測効率は実負荷で入出力を直接測って求め、規約効率は個々の損失を測定・算出して求める。規約効率に用いる負荷損は規定の基準巻線温度へ補正して扱い、漂遊負荷損は負荷時に生じる追加損失である。
5. 回転機の定格出力は常に電気入力を意味する。

正答: 4

完全解説

実測効率は実負荷で入出力を直接測定する。規約効率は個々の損失を測定・算出し、規約に従って求める。

規約効率に用いる負荷損は、測定時温度の値をそのまま使わず、規定の基準巻線温度へ補正した値を用いる。漂遊負荷損は負荷時に生じる追加損失。

回転機の定格出力は通常、機械側の有効出力。よって正答は4。温度補正式や詳細熱設計は本テーマの範囲外。

問4 負荷率と規約効率

定格容量 1000 kVA の変圧器で、固定損 8.0 kW、定格電流時の負荷損 12.5 kW とする。この負荷損は規定の基準巻線温度へ補正済み。負荷率 $m=0.80$ 、負荷力率 0.90 のとき、出力有効電力、負荷損、規約効率の組合せとして最も近いものを選び。

1. 720 kW, 10.0 kW, 97.6 %
2. 800 kW, 8.0 kW, 98.0 %
3. 720 kW, 8.0 kW, 97.8 %
4. 720 kW, 12.5 kW, 97.2 %
5. 900 kW, 8.0 kW, 98.3 %

正答: 3

完全解説

$$P_{out}=mS_n \cos\phi=0.80\times 1000\times 0.90=720\text{ kW}$$

規約効率は、定格電流時負荷損 P_c に基準巻線温度へ補正済みの値を使う。

$$P_{load}=m^2P_c=0.80^2\times 12.5=8.0\text{ kW}$$

$$\eta=720/(720+8.0+8.0)=0.97826\approx 97.8\%$$

よって正答は3。出力は m 、抵抗性負荷損は m^2 に比例する。

一次試験型（続き）

問5 電機子抵抗と誘導起電力

端子電圧 250 V、軸出力 9.00 kW、電機子電流 40 A、ブラシ全電圧降下 2.0 V の直流電動機がある。鉄損・界磁損・機械損は無視する。電機子抵抗 R_a と誘導起電力 E の組合せとして正しいものを選び。

1. 0.500 Ω , 228 V
2. 0.575 Ω , 225 V
3. 0.625 Ω , 223 V
4. 0.575 Ω , 227 V
5. 0.800 Ω , 216 V

正答: 2

完全解説

$$P_{in}=VI=250 \times 40=10000 \text{ W}, P_b=V_{bl}I_a=2.0 \times 40=80 \text{ W}$$

$$P_{Cu}=10000-9000-80=920 \text{ W}$$

$$R_a=P_{Cu}/I_a^2=920/40^2=0.575 \text{ } \Omega$$

$$E=V-I_aR_a-V_b=250-40 \times 0.575-2.0=225 \text{ V}$$

よって正答は2。ブラシ損を銅損へ混ぜず、電圧方程式でもブラシ電圧降下を差し引く。

問6 電流増加と発熱

電機子抵抗一定の直流電動機で、ある運転点の電機子銅損が 10.0 kW。電機子電流だけを 20 % 増加させたとき、銅損の増加倍率と銅損として正しいものを選び。その他の損失変化は考えない。

1. 1.20倍, 12.0 kW
2. 1.20倍, 14.4 kW
3. 1.40倍, 14.0 kW
4. 1.44倍, 14.4 kW
5. 1.60倍, 16.0 kW

正答: 4

完全解説

$$P_{Cu}=I_a^2R$$

$$P_{Cu}'/P_{Cu}=1.20^2=1.44$$

$$P_{Cu}'=10.0 \times 1.44=14.4 \text{ kW}$$

単純熱収支では損失電力が発熱になるため、増加した銅損だけを考える本問では同じ 14.4 kW 相当を外へ逃がす必要がある。詳細熱モデルは扱わない。

問7 編成出力の集計

教材用仮定値として、1台当たり定格出力 230 kW の主電動機を 24台

搭載する編成を考える。主電動機定格出力の単純合計として正しいものを選び。実車の搭載数を示す値ではない。

1. 4.60 MW
2. 4.83 MW
3. 5.06 MW
4. 5.29 MW
5. 5.52 MW

正答: 5

完全解説

$$P_{train}=NP_m=24 \times 230=5520 \text{ kW}=5.52 \text{ MW}$$

よって正答は5。24台は教材用仮定値であり、0系・100系・200系の実編成搭載数として扱わない。

問8 高速域の必要出力

教材用仮定値として、列車が 150 kN のけん引力を維持して 216 km/h で走行し、車輪側までの総合効率を 90 % 一定と仮定する。車輪側機械出力、入力電力、損失の組合せとして正しいものを選び。実車性能値ではない。

1. 9.0 MW, 10.0 MW, 1.0 MW
2. 9.0 MW, 9.9 MW, 0.9 MW
3. 10.0 MW, 11.1 MW, 1.1 MW
4. 8.1 MW, 9.0 MW, 0.9 MW
5. 7.5 MW, 8.33 MW, 0.83 MW

正答: 1

完全解説

$$v=216/3.6=60 \text{ m/s}$$

$$P_{out}=Fv=150000 \times 60=9.0 \text{ MW}$$

$$P_{in}=P_{out}/\eta=9.0/0.90=10.0 \text{ MW}$$

$$P_{loss}=P_{in}-P_{out}=1.0 \text{ MW}$$

よって正答は1。km/h をそのまま $P=Fv$ に代入しない。

二次試験型

問9（二次1）電機子抵抗と誘導起電力

端子電圧 220 V、軸出力 5.00 kW、電機子電流 25 A、ブラシ全電圧降下 2.0 V の直流電動機がある。鉄損・界磁損・機械損は無視する。

- (1) 電機子銅損を求めよ。
- (2) 電機子抵抗 R_a を求めよ。
- (3) 誘導起電力 E を求めよ。

完全解説

$P_{in}=VI=220\times 25=5500\text{ W}$, $P_b=V_{bl_a}=2.0\times 25=50\text{ W}$
(1) $P_{Cu}=5500-5000-50=450\text{ W}$
(2) $R_a=P_{Cu}/I_a^2=450/25^2=0.720\text{ }\Omega$
(3) $E=V-I_aR_a-V_b=220-25\times 0.720-2.0=200\text{ V}$

答え: $P_{Cu}=450\text{ W}$ 、 $R_a=0.720\text{ }\Omega$ 、 $E=200\text{ V}$ 。検算 $EI_a=200\times 25=5000\text{ W}$ で軸出力と一致する。

問10（二次2）負荷率と規約効率

定格容量 1500 kVA の変圧器で、固定損 6.0 kW、定格電流時の負荷損 20.0 kW とする。この負荷損は規定の基準巻線温度へ補正済み。負荷率 $m=0.60$ 、負荷力率 0.80 のとき、次を求めよ。

- (1) 出力有効電力。
- (2) 負荷損。
- (3) 規約効率。

完全解説

(1) $P_{out}=mS_n\cos\phi=0.60\times 1500\times 0.80=720\text{ kW}$
規約効率で用いる P_c は、規定の基準巻線温度へ補正した値を使う。本問の 20.0 kW は補正済み。
(2) $P_{load}=m^2P_c=0.60^2\times 20.0=7.20\text{ kW}$
 $P_{loss}=6.0+7.20=13.20\text{ kW}$
(3) $\eta=720/(720+13.20)=720/733.20\approx 98.2\text{ }\%$

答え: 720 kW、7.20 kW、約98.2 %。 $0<\eta<1$ かつ入力733.2 kW>出力720 kWを確認し、測定時温度の負荷損を補正せず使わない。

問11（二次3）電圧・電流条件と銅損

教材用仮定値として、同じ電気入力 225 kW を受ける二つの直流電動機A、Bを考える。Aは 500 V、450 A、Bは 625 V、360 A、電機子抵抗は両方 0.080 Ω 。ブラシ損その他の損失は比較から除外する。

- (1) A、Bの電機子銅損。
- (2) Bの銅損はAより何kW小さいか。
- (3) Bの銅損はAに対して何%減少したか。

完全解説

$500\times 450=225000\text{ W}$, $625\times 360=225000\text{ W}$ で入力は等しい。
 $P_{Cu,A}=450^2\times 0.080=16.2\text{ kW}$
 $P_{Cu,B}=360^2\times 0.080=10.368\text{ kW}$
差=16.2-10.368=5.832 kW
減少率=5.832/16.2=0.36=36 %

答え: A 16.2 kW、B 10.368 kW、差5.832 kW、36 %減。同じ入力でも、抵抗が同じなら電流低減で I^2R 損は小さくなる。

問12（二次4）編成出力・高速域けん引力・入力損失

教材用仮定値として、定格出力 230 kW の主電動機を 16台 搭載した編成を考える。各電動機が定格出力の 80 % の機械出力を出し、電動機軸から車輪までの伝達損失は無視する。速度 240 km/h、架線側から車輪側までの総合効率 92 %。実車値ではない。

- (1) 車輪側機械出力の合計。
- (2) この速度でのけん引力。
- (3) 架線側入力電力と損失。

完全解説

1台当たり $230\times 0.80=184\text{ kW}$
(1) $P_{out}=16\times 184=2944\text{ kW}=2.944\text{ MW}$
 $v=240/3.6=66.667\text{ m/s}$
(2) $F=P/v=2.944\times 10^6/66.667\approx 44160\text{ N}=44.16\text{ kN}$
(3) $P_{in}=P_{out}/\eta=2.944/0.92=3.200\text{ MW}$
 $P_{loss}=3.200-2.944=0.256\text{ MW}=256\text{ kW}$

答え: 2.944 MW、44.16 kN、3.200 MW、256 kW。台数、運転負荷率、効率はすべて教材用仮定値であり、100系・200系等の実車性能を示さない。

範囲境界: 位相制御・誘導電動機・PWM/VVVF・回生・IGBT/SiC・詳細熱設計、および未確認の100系・200系編成実値は追加していない。